Informe de Laboratorio 2: El Índice Sancocho

Cálculo Diferencial – Laboratorio Computacional

Juan Pablo Montoya Rivera
Emanuel Henao Echeverry
Juan Sebastián Yépez

Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales

1 de noviembre de 2026

1. Sesión 1 – La receta como función

1.1. Momento 1 – Predecir

P1. ¿Cuánto costó en diciembre de 2024 comprar los ingredientes del sancocho en Manizales? Predicción: **$47.000 pesos**. Para llegar a ese número pensamos en los kilos que pide la receta: en total son 5,8 kg (1,5 de espinazo, 1 de yuca, 1 de papa, 0,9 de mazorca y 1,4 de plátano). Hicimos la cuenta mentalmente, suponiendo que el espinazo es de lejos lo más caro por kilo y que lo demás (yuca, papa, mazorca y plátano) es barato. Además sabíamos que los datos del DANE son precios mayoristas de las centrales de abastos y no los de la tienda del barrio, pero aun así no calculamos cuánto más bajos podían ser.

P2. ¿Qué pesa más en el costo total: el espinazo o todo lo demás junto? Apostamos por **el espinazo**, con un peso de más o menos el **64 %** del total. La razón es que la carne de cerdo cuesta bastante más por kilo que los demás ingredientes. Con nuestra predicción de $47.000, el espinazo valdría cerca de $30.100 y los otros cuatro ingredientes juntos (4,3 kg) sumarían unos $16.900, es decir, menos de $4.000 por kilo en promedio. Aunque en la olla hay mucha más cantidad de yuca, papa, mazorca y plátano que de espinazo, creímos que el precio por kilo de la carne pesaba más que el volumen de todo lo demás.

P3. En los últimos diez años, ¿qué subió más de precio: el plátano o la papa? Apostamos por **la papa**. Nos basamos en que la papa es un tubérculo muy exigente: necesita un clima específico, un suelo adecuado, cuidados contra plagas y un proceso de cosecha delicado. Por eso su precio queda muy expuesto a lo que haga el clima (heladas, sequías, lluvias fuertes) y a cualquier problema en la cosecha, y creímos que eso hace que sus precios se disparen con más facilidad que los del plátano. Sabemos que "más volátil" no siempre es lo mismo que "subió más en diez años", así que esta es una hipótesis que confrontamos con los datos.

1.2. Momento 3 – Explicar

Qué predijimos y qué encontramos. Predijimos que el sancocho de la receta oficial costaba $47.000 en Manizales en diciembre de 2024 (P1), pero el índice nos dio $28.634. También apostamos a que el espinazo pesaba cerca del 64 % (P2) y en el gráfico de barras vimos que aporta $20.250 y 71 % real del espinazo, así que acertamos en que era el ingrediente que más pesa. Sobre P3, nosotros dijimos que la papa subió más, y al comparar el primer y el último mes con una receta de solo papa y plátano vimos que el plátano subió más, ya que en el primer mes los valores fueron $506 y $798, para la papa y el plátano respectivamente, y en el último mes los

valores fueron $2.133 y $3.728. Con esto, la papa tuvo un aumento del 321,54 % y el plátano con un aumento del 363,17 %.

Discrepancias. La discrepancia más grande fue la de P1: nos pasamos por unos $18.400, o sea que predijimos casi 1,6 veces el costo real. Incluso nuestra cuenta solo del espinazo (64 % de $47.000, unos $30.100) ya era más que todo el sancocho real. Se lo atribuimos a que pensamos en precios de tienda o supermercado, mientras que el DANE mide precios **mayoristas** en la central de abastos, que son más bajos porque todavía no incluyen el transporte final ni la ganancia de los intermediarios. También creemos que nos quedamos muy altos con el precio por kilo del espinazo.

Cómo decidimos los nombres oficiales. Los datos no saben cómo llamamos las cosas en la casa, así que usamos una búsqueda por texto (`str.contains`) sobre la columna `producto`, primero en todas las ciudades y luego solo en Manizales, porque no todas las variedades se venden allá. Así encontramos los nombres exactos del DANE:

En la cocina	Nombre oficial del DANE
Espinazo de cerdo	Carne de cerdo, espinazo
Yuca	Yuca ICA
Papa	Papa capira
Mazorca	Chócolo mazorca
Plátano verde	Plátano dominico hartón verde

Nos tocó ver, por ejemplo, que la mazorca aparece como "chócolo" y que el plátano trae la variedad dominico hartón. Si no hubiéramos revisado esto, el código habría tirado error por ingredientes faltantes o habría calculado un costo incompleto.

La frase obligatoria. Un pipeline es una composición de funciones porque cada paso recibe lo que entrega el anterior y hace una sola cosa: primero filtramos la ciudad, luego el mes, luego los productos de la receta y al final sumamos kilos por precio. Cada función es una pieza pequeña, y al encadenarlas con `componer` (la salida de una es la entrada de la siguiente) obtenemos una sola función grande, el costo del sancocho, que va de la tabla completa a un número en pesos.

2. Tarea puente

2.1. Reproducir el congelado

Esta vez sí pudimos hacer la tarea. Corrimos el script `congelar_sipsa.py` en Google Colab y este descargó los ocho archivos ZIP oficiales del DANE (2013–2017 y cada año de 2018 a 2024), arregló los formatos de fecha y precio que cambian de un año a otro, y armó la tabla final.

En la salida, el script también avisó que promedió 8 filas repetidas de la fuente oficial, tal como indica el `README.md` del repositorio: el archivo de 2021 trae ocho filas repetidas que se promedian para dejar una sola fila por `(fecha, mercado, producto)`.

Algo que notamos es que la salida del script imprimió `Escrito: -f`. Esto ocurrió porque en Colab el script tomó como nombre de archivo de salida un argumento interno del cuaderno, guardándolo como `-f` en lugar de `sipsa_mensual.csv.gz`. Sin embargo, los datos no cambian, únicamente el nombre del archivo.

Los resultados obtenidos por el script fueron:

- **Filas:** 666.865
- **Meses:** De 2013-01 a 2024-12 (144 meses)

- **Ciudades:** 71
- **Productos:** 385
- **Filas por año:** 54.676 (2013), 56.334 (2014), 55.958 (2015), 57.026 (2016), 57.392 (2017), 57.121 (2018), 56.626 (2019), 55.716 (2020), 54.520 (2021), 53.647 (2022), 53.807 (2023) y 54.042 (2024).

Para consultar el precio del plátano en Manizales en diciembre de 2024, ejecutamos el siguiente código en el cuaderno de la sesión 2 sobre la tabla cargada en `df`:

```
# Filtrar para Manizales, diciembre de 2024 y productos con platano
platano_mzl_dic24 = df[
    (df["ciudad"] == "Manizales") &
    (df["fecha"] == "2024-12") &
    (df["producto"].str.contains("pl tano", case=False, na=False))
]

print(platano_mzl_dic24[["fecha", "ciudad", "mercado", "producto", "
    precio_kg"]])
```

El resultado obtenido fueron dos filas, ambas correspondientes al mercado *Manizales, Centro Galerías*:

Producto	Mercado	Precio por kg
Plátano dominico hartón maduro	Manizales, Centro Galerías	$2.643
Plátano dominico hartón verde	Manizales, Centro Galerías	$2.663

Dado que la receta del sancocho utiliza plátano verde, la cifra tomada para el análisis es de **$2.663 por kg**.

Verificación contra el `README.md` oficial

A continuación se presenta el contraste definitivo entre nuestras cifras calculadas y los valores de control publicados en el `README.md`:

Dato / Control	Nuestro resultado	README oficial
Filas	666.865	666.865
Meses	2013-01 a 2024-12 (144)	2013-01 a 2024-12 (144)
Ciudades	71	71
Productos	385	385
Filas repetidas promediadas	8 (año 2021)	8 (año 2021)
Plátano verde (Manizales, dic 2024)	$2.663	$2.663

Conclusión de reproducción: Como se observa en la tabla, el total de filas, meses, ciudades y productos coincide en un 100 % con el estándar oficial. Además, el control puntual específico dictamina que el *Plátano dominico hartón verde* en *Manizales, Centro Galerías* vale exactamente **$2.663 por kg** en **2024-12**, coincidiendo de forma idéntica con el valor arrojado por nuestro filtro. Por ende, la reproducción del archivo congelado fue totalmente exitosa.

3. Sesión 2 – El índice en el tiempo y el duelo de ciudades

3.1. Momento 1 – Predecir

P4. ¿Cómo esperamos la curva del costo del sancocho 2013–2024? Esperamos una curva que **sube en general**, pero no como una recta lisa sino con escalones y altibajos, porque el precio de los alimentos depende de cosechas y del clima. Con la inflación normal del país el costo debería ir subiendo año a año, y esperamos saltos fuertes en momentos como los fenómenos de El Niño o La Niña (que afectan las cosechas), los paros de transportadores y agricultores (que dificultan que llegue la comida a las centrales), la pandemia de 2020 y el aumento de precios y del dólar que se sintió en 2022.

P5. ¿Promediar los precios de un año y luego costear dará lo mismo que costear cada mes y luego promediar? Apostamos a que **sí dan lo mismo**. El costo de la receta es una suma de kilos por precios, es decir, una operación lineal: si primero promediamos los precios y luego multiplicamos y sumamos, o primero multiplicamos y sumamos mes a mes y luego promediamos, estamos haciendo las mismas multiplicaciones y sumas, solo en distinto orden. Pensamos que el orden no debería cambiar el resultado mientras la operación que se use sea el promedio.

3.2. Momento 3 – Explicar

1. La apuesta de conmutatividad. Nuestra apuesta fue que los dos caminos (A: promediar precios y luego costear; B: costear cada mes y luego promediar) daban el mismo resultado. Con el promedio, para el año 2016 en Manizales, el código nos dio **$15.587,53** en el camino A y **$15.587,53** en el camino B, con una diferencia de prácticamente cero, así que **acertamos**. Esto pasa porque la receta es **lineal** (una suma de cantidades constantes por precios) y el promedio también es una operación lineal, entonces conmutan.

Para romper la magia repetimos todo con la **mediana**. El camino A dio **$15.643,55** y el camino B dio **$15.580,50**, una diferencia de **$63,05**. Es una diferencia pequeña, pero ya no es cero, y eso es lo que importa: la mediana no es lineal (la mediana de una suma no es la suma de las medianas), y por eso el orden de los pasos sí cambia el resultado. La moraleja es que el orden de los pasos importa, excepto cuando una propiedad matemática con nombre propio, en este caso la linealidad, lo vuelve inofensivo.

2. Clasificación de invertibilidad de nuestro pipeline.

- **Filtrar por ciudad, mes o productos:** no tienen inversa. Al filtrar se botan filas y no hay forma de saber qué había antes. Aquí se pierde información.
- **Costear (suma de kilos por precio):** no es inyectiva. Muchas combinaciones distintas de precios dan el mismo total (por ejemplo, si el plátano sube $100 y la papa baja $100, el costo total no cambia). Del costo total no podemos recuperar el precio del plátano.
- **Convertir unidades de cocina a kilos** (por ejemplo, 3 mazorcas $\to$ 0,9 kg): sí tiene inversa, porque es multiplicar por una constante y se deshace dividiendo.
- **Convertir pesos a sancochos** (`a_sancochos(x) = x/V`, con V el costo del último mes): es una **biyección** entre pesos y sancochos, y su inversa es multiplicar por V. Lo comprobamos con la ida y vuelta: `a_pesos(a_sancochos(x))` da de nuevo x.

La conclusión es que el pipeline como un todo **no** es invertible, porque al menos filtrar y sumar destruyen información, pero la conversión de unidades de cocina a kilos y la de pesos a sancochos sí se pueden deshacer.

3. Lectura histórica de los dos picos.

Pico en 2023. Ocurre en los primeros meses de 2023. Notamos un aumento bastante grande desde principios de 2021; este salto ocurre por el costo de los insumos agrícolas debido al aumento en el precio del dólar. También en este tiempo ocurre una ola invernal que encarece los alimentos ya que dificultó su producción y transporte, además de esto un aumento en el salario mínimo y una inflación acumulada.

Valle en 2018. Esta reducción de los precios la podemos contemplar a mediados de 2018, esto se debe a la gran oferta de tubérculos y plátano que se da en ese momento, debido a una sincronización en estas cosechas, también favorecidas por un clima favorable en ese momento. Esto llevó a una reducción de los precios en los mercados mayoristas al verse inundados por estos productos.

4. Veredicto del duelo de ciudades. Como el sancocho "igual" no existe entre ciudades, tuvimos que decidir equivalencias de variedades y cortes, que es el mismo problema que enfrenta el DANE cuando calcula el IPC:

Ingrediente	**Manizales**	**Bogotá**	**Medellín**
Carne	espinazo	costilla de cerdo	espinazo
Yuca	yuca ICA	yuca llanera	yuca criolla
Papa	papa capira	papa parda pastusa	papa capira
Mazorca	chócolo mazorca	chócolo mazorca	chócolo mazorca
Plátano	dominico hartón verde	dominico hartón verde	dominico hartón verde

Defensa: escogimos productos de la misma familia (carne de cerdo, una raíz y una papa de uso local, y la misma variedad de plátano) y que tienen precio en los meses que usamos, así comparamos platos parecidos sin fingir que son idénticos. Reconocemos que cambiar espinazo por costilla en Bogotá puede mover un poco el costo de esa ciudad.

Resultados: entre enero de 2013 y diciembre de 2024 los costos subieron así:

Ciudad	**Aumento en pesos**	**Aumento porcentual**
Bogotá	\$21.949	116,8 %
Medellín	\$13.161	113,2 %
Manizales	\$14.939	109,1 %

Bogotá es la ciudad más cara para almorzar: en diciembre de 2024 el sancocho costaba alrededor de \$40.700 allá, frente a \$28.634 en Manizales y alrededor de \$24.800 en Medellín. Las tres curvas subieron parecido (entre 109 % y 117 %, o sea que más o menos se duplicaron), pero no exactamente al mismo ritmo: Bogotá subió un poco más rápido.

Sobre "¿dónde subió más?": Bogotá ganó tanto en pesos como en porcentaje, pero Manizales y Medellín cambian de puesto según la medida. En pesos subió más Manizales (\$14.939 contra \$13.161), pero en porcentaje subió más Medellín (113,2 % contra 109,1 %). Nosotros reportaríamos **el porcentaje**, porque cada ciudad arrancó de un punto distinto (Medellín partió de un sancocho más barato) y el porcentaje compensa eso; los pesos muestran el golpe nominal al bolsillo, pero no permiten comparar justamente ciudades con costos iniciales diferentes.

5. Plato propio. Elegimos nombre del plato y ciudad, con los ingredientes y cantidades receta. Su índice se infló más o menos que el sancocho, y en qué años se separan las curvas.